

CUBE 功能安全认证详细工作计划

更新日期：2026-06-06

1. 计划定位

本计划用于指导 CUBE 后续功能安全认证准备工作，重点结合当前 docs/06_SIL功能安全认证 资料、NMS81 案例整理、ST/X-CUBE-STL 资料和 CPU2/CPU3 程序现状，形成可执行的工程路线。

本计划不是 SIL 认证结论。CUBE 是否能声明 SIL 2 或 SIL 3，必须由系统级危险分析、SIF 定义、硬件架构、FMEDA/FMEA、软件生命周期证据、验证确认和认证机构评估共同决定。

2. 当前输入和基线

2.1 已有项目资料

资料	当前作用	后续用法
SIL认证软件工程师资料清单.md	已列出软件工程师需要输入、维护和产出的资料	作为交付物总清单和资料缺口跟踪入口
NMS81案例对CUBE_SIL认证和软件架构的启发.md	已把 NMS81 安全手册和证书经验转成 CUBE 建议	作为安全手册结构、SRS、proof test 和生命周期流程参考
CPU2安全相关模块清单.md	已把 CPU2 模块分成 S0/S1/S2/S3	作为代码审查、静态分析、测试覆盖和发布隔离的范围依据
CPU2编码规范.md	已定义 MISRA C:2012/CERT C 子集和 CUBE 强制规则	作为新代码、重构代码和安全相关代码门禁
CPU2编码规范整改检查表.md	已列出第一批构建、规则和模块整改项	作为 P0/P1/P2 整改台账
MISRA_C2012预筛整改重点.html	已有预筛结果和优先级	作为正式静态分析前的第一轮整改依据
02_软件架构/CPU2安全版与现场版双版本架构方案.html	已提出安全版、现场版、开发版隔离方案	作为安全发布构建和代码隔离的设计输入
00_外部资料/README.md	已整理 IEC、MISRA、ST、认证机构和案例资料	作为外部资料索引和采购/NDA 跟踪入口

2.2 当前程序观察

区域	当前观察	对认证工作的影响
构建基线	LTD_MAIN_CPU2/CMakeLists.txt 和 LTD_DISPLAY_CPU3/CMakeLists.txt 使用 file(GLOB...) 或 file(GLOB_RECURSE...) 自动收集源码	安全发布构建不可追溯，且容易把 test.c 等调试源码带入安全基线，必须改成显式源码清单
启动和主循环	CPU2 main.c 初始化后进入 app_main(), app_main.c 初始化继电器、电机、参数、故障信息，并支持上电默认命令	需要定义上电安全态、自检完成前禁止运动、初始化失败后的安全输出和故障锁存策略
看门狗	stm32f4xx_it.c 中存在定时中断刷新 HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg)	需要改为健康监督喂狗，不能由中断自动喂狗掩盖主循环或安全监督失效

区域	当前观察	对认证工作的影响
中断和打印	<code>stm32f4xx_it.c</code> 中断接收路径存在 <code>printf</code> ，安全相关模块中也有大量直接打印	需要把安全路径打印改成延迟日志或事件记录，ISR 中禁止打印和重操作
故障处理	<code>fault_manager.c</code> 是统一故障入口，调用 <code>MotorCtrl_SlowStop()</code> 停机并记录错误	需要证明停机失败会升级为安全故障，错误码不会丢失，故障态不会被普通流程覆盖
自动恢复	<code>fault_recovery.c</code> 支持按命令白名单和重试次数自动恢复	需要明确哪些 SIF 允许自动恢复，哪些故障必须人工确认；恢复期间安全状态和输出必须可证明
电机和测量	<code>measure*.c</code> 、 <code>motor_ctrl_*</code> 、编码器、称重、水位等参与运动和测量	需要逐项做安全需求、边界、返回值、超时、停机确认和故障注入验证
参数存储	<code>system_parameter.c</code> 已有 FRAM A/B、magic、version、CRC、协议版本和默认值逻辑	需要补齐安全参数清单、范围、单位、写保护、SIL 锁定、变更审批和 proof test 触发规则
继电器输出	<code>relay_output.c</code> 已有多路继电器报警配置、失效值策略和运行态输出	若继电器作为安全相关输出，需要定义触点安全态、上电默认态、故障态、手动抑制条件、反馈诊断和 proof test
HART/4-20 mA	<code>Services/Hart</code> 和 AD5421 引脚资料存在，但当前安全功能边界未确认	若 4-20 mA 作为安全输出，需要定义失败电流、输出自检、AD5421 fault 处理和逻辑单元判据
CPU3/Modbus	CPU3 显示、外部 Modbus 和协议版本管理存在	参考 NMS81，Modbus 和显示默认应定位为诊断/维护信息，不应作为唯一安全动作通道

2.3 NMS81 案例对 CUBE 的关键约束

- 证书只能证明设备在规定型号、版本、配置、输出和生命周期条件下具备能力，不能自动证明整条 SIF 达到目标 SIL。
- 安全功能必须在 SRS 中写清楚：输入、触发条件、安全动作、安全状态、响应时间、允许旁路、proof test 和失败处理。
- 安全相关输出应优先落在继电器、故障电流或专用停机输出；Modbus、HART、显示和调试日志只能作为信息或维护通道。
- SIL 锁定、参数确认、维修后复测、修改控制和 proof test 记录是证据包的一部分。
- 单 CPU、单传感器、单输出通道的软件整改不能直接支撑 SIL 3。若目标是 SIL 3，必须同步设计冗余架构、HFT、共因失效控制和整条 SIF 的 PFDavg/PFH 计算。

3. 总体推进原则

1. 先定范围再改代码：先确定申请或评估的安全功能，不把普通测量、显示、通信全部默认纳入安全功能。
2. 先安全输出再信息通道：安全相关动作以 CPU2、继电器、故障电流、停机输出为核心，CPU3/Modbus 只作为诊断和维护通道。
3. 先证据链再工具报告：MISRA、静态分析和单元测试必须追溯到软件安全需求和设计项。
4. 安全发布构建独立：安全版、现场版、开发调试版要有明确源码清单、编译开关、版本标识和发布记录。
5. 所有偏离受控：历史代码可分阶段整改，但保留项必须有偏离记录、风险说明、缓解措施和验证证据。
6. 不把外部资料结论直接照搬：ST Safety Manual、FMEA/FMEDA、X-CUBE-STL 和 NMS81 案例只能作为输入，必须转化为 CUBE 项目假设和验证项。

4. 认证工作阶段计划

阶段 0：认证策略和范围确认

目标：明确 CUBE 是做产品 IEC 61508 认证准备，还是作为项目系统的一部分做 SIF 级安全评估。

工作项	负责人建议	输出物	验收标准
确认目标 SIL、认证类型和认证机构沟通路线	项目负责人、质量、认证接口人	认证策略与范围说明.md	明确目标 SIL、适用标准、认证对象、认证机构和计划边界
确认硬件版本、CPU2/CPU3 版本、传感器、继电器、4-20 mA、供电和下游逻辑单元范围	系统工程师、硬件、软件	系统边界和配置基线.md	形成可审查的硬件/软件/配置基线
明确是否主张 SIL 3	项目负责人、系统安全工程师	SIL 3 可行性初判	若主张 SIL 3，必须列出冗余架构、HFT 和共因失效控制方案

优先级：P0。没有阶段 0 结论，后续软件整改只能算工程治理，不能形成认证范围。

阶段 1：SIF 和软件安全需求

目标：把系统级危险分析和安全目标拆成可验证的软件需求。

工作项	主要输入	输出物	验收标准
建立 SIF 清单	HAZOP/LOPA、现场工艺、安全目标、NMS81 案例字段	SIF清单与安全状态定义.md	每条 SIF 有名称、输入、触发条件、安全动作、安全状态、响应时间和 proof test 入口
编写软件安全需求规格	SIF 清单、CPU2 模块清单、ST Safety Manual、现有程序	软件安全需求规格.md	每条需求唯一编号、可验证、可追踪
建立需求追踪矩阵	SRS、架构、代码、测试	软件需求追踪矩阵.xlsx 或 .md	需求能追踪到设计、代码文件、测试用例和验证记录
定义安全相关参数	参数存储、Modbus 寄存器、继电器报警配置、自动恢复参数	安全相关参数清单.md	标明单位、范围、默认值、写权限、锁定规则、变更后验证要求

第一批建议 SIF 候选：

SIF 候选	输入	安全动作	备注
高高液位/低低液位继电器报警	液位测量值、继电器配置、参数 CRC	继电器进入安全报警态，必要时故障电流	当前 relay_output.c 可作为实现基础，但需定义触点安全态和 proof test
电机异常停机	TMC5130 状态、编码器、运动超时、停机反馈	停止运动、锁存故障、禁止继续测量	当前 fault_manager.c 和 motor_ctrl_* 需要重点证明
罐底/下行保护	编码器位置、称重、传感器、测量流程状态	停止下行、进入故障或保护态	当前 measure_tank_height.c、Weight、电机位置模型相关
参数损坏安全态	FRAM magic/version/CRC、协议版本、参数范围	拒绝危险运动，恢复默认安全参数或锁存故障	当前参数 CRC 已有基础，但需补安全参数策略
MCU 自检失败安全态	X-CUBE-STL 或等效诊断、看门狗健康监督	输出安全态，锁存诊断故障	需先完成 STL 采用决策和调度设计

阶段 2：软件架构和安全发布基线

目标：把安全核心、现场辅助、调试代码、CPU3 显示和外部通信分层隔离。

工作项	当前关联程序	输出物	验收标准
编写软件架构设计	app_main.c、fault_manager.c、 fault_recovery.c、relay_output.c、 system_parameter.c	软件架构设计.md	说明安全监督层、故障管理、输出控制、参数锁定、CPU2/CPU3 边界
建立安全发布源码清单	LTD_MAIN_CPU2/CMakeLists.txt	CPU2安全发布构建说明.md、安全版 CMake 配置	不再依赖 GLOB 自动收集安全源码，test.c 不进入安全发布构建
建立版本和配置基线	app_version.h、CHANGELOG.md、构建产物	安全发布版本基线记录.md	每个安全发布产物能追踪到源码提交、编译配置、工具版本和参数快照
定义 CPU3/Modbus 边界	CPU2/CPU3 协议、外部 Modbus	安全通信边界说明.md	CPU3/Modbus 只作为诊断/维护，不能绕过 CPU2 安全监督层
定义调试入口隔离	Application/Src/test.c、串口命令	调试功能隔离说明.md	安全发布版关闭调试命令、临时测试函数和直接硬件操作入口

建议的软件分层：

层级	包含内容	处理原则
安全核心 S0	启动安全态、safety supervisor、fault manager、停机、继电器/故障电流输出、看门狗健康监督	强制编码规范、强制审查、强制测试
安全相关 S1	测量流程、电机控制、传感器、编码器、参数存储、CRC	严格规则检查，允许有批准偏离
支撑 S2	Modbus、HART、CPU3 数据同步、日志、维护显示	受控检查，不作为唯一安全动作依据
非安全 S3	test.c、调试命令、人工观察日志	安全发布版隔离

阶段 3：程序 P0 整改

目标：先处理会阻塞安全基线建立的程序风险。

编号	整改项	当前依据	输出和验收
P0-01	安全发布构建显式源码清单	CPU2/CPU3 CMake 当前使用 GLOB	安全版 CMake 明确列出源码，排除 test.c 和临时调试文件
P0-02	看门狗改健康监督喂狗	stm32f4xx_it.c 中断刷新 IWDG	建立 safety_supervisor 或等效模块，主循环、测量、输出、诊断健康后喂狗
P0-03	ISR 禁止打印和重操作	stm32f4xx_it.c 中断接收存在 printf	ISR 只记录轻量事件，主循环统一打印或处理
P0-04	启动安全态固化	app_main.c 初始化继电器、电机、默认命令	自检完成前输出安全态，电机初始化失败禁止上电默认命令并锁存状态
P0-05	停机失败升级	fault_manager.c 调用 MotorCtrl_SlowStop()	停机失败进入更高等级故障，输出安全态，并记录可追溯错误码
P0-06	电机运动统一安全前置检查	measure*.c 多处直接调用 MotorCtrl_*	所有运动入口检查安全状态、参数有效性、命令权限、限位和故障锁存

编号	整改项	当前依据	输出和验收
P0-07	参数写入范围和锁定	<code>system_parameter.c</code> 、Modbus 写路径	安全参数有范围、单位、CRC、写保护、SIL 锁定和变更确认
P0-08	继电器/4-20 mA 故障态定义	<code>relay_output.c</code> 、 <code>Services/Hart</code> 、AD5421	明确上电态、故障态、失效值、反馈诊断和 proof test 方法
P0-09	自动恢复边界收敛	<code>fault_recovery.c</code>	定义哪些命令和故障允许自动恢复，安全功能触发后是否必须人工确认
P0-10	错误码和日志证据链	<code>error_log.c</code> 、 <code>fault_manager.c</code> 、各测量流程	错误码不丢失，最终故障统一出口，安全路径不依赖直接打印

阶段 4：编码规范、静态分析和偏离管理

目标：把当前预筛报告升级为可审计的规则执行流程。

工作项	输出物	验收标准
采购或确认 MISRA C 主规则	采购记录或公司标准选型记录	不再只依赖公开 Amendment
选择静态分析工具	静态分析工具选型记录.md	工具版本、规则集、目标语言、报告格式和资质包需求明确
建立规则映射	静态分析配置说明.md	MISRA/CERT/CUBE 强制规则映射到工具规则
建立偏离台账	CPU2编码规范偏离记录台账.md	每个偏离有编号、规则、位置、理由、安全影响、缓解措施、批准人和复审日期
首轮 P0 模块扫描	静态分析报告、预筛复核记录	S0 模块无未分类 P0 问题
编译器告警门禁	构建日志、告警策略	安全相关源码无新增强制告警

第一轮聚焦文件：

- `LTD_MAIN_CPU2/Core/Src/main.c`
- `LTD_MAIN_CPU2/Core/Src/stm32f4xx_it.c`
- `LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/app_main.c`
- `LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/fault_manager.c`
- `LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/fault_recovery.c`
- `LTD_MAIN_CPU2/Services/MotorControl/*.c`
- `LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/*.c`
- `LTD_MAIN_CPU2/Services/Relay/*.c`
- `LTD_MAIN_CPU2/Services/Encoder/*.c`
- `LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/*.c`

阶段 5：ST/X-CUBE-STL 和项目诊断设计

目标：决定是否引入 X-CUBE-STL，并把 MCU 诊断、项目诊断和安全输出统一到安全监督层。

工作项	输入	输出物	验收标准
梳理 STM32F4 Safety Manual 假设	ST Safety Manual、当前硬件设计	STM32F4安全手册假设符合性矩阵.md	每条使用假设标注满足、部分满足、不满足和缓解措施

工作项	输入	输出物	验收标准
定制项目 FMEA/FMEDA 输入	ST FMEA/FMEDA、硬件原理图、SIF	项目FMEDA输入与诊断覆盖说明.md	不直接照搬 ST 指标，列出项目电路和诊断假设
做 STL 采用决策	X-CUBE-STL F4 V2.0.0 文档、CPU2 时序	X-CUBE-STL采用决策记录.md	明确采用、不采用或分阶段采用的理由
设计 STL wrapper	Safety/Diagnostics/safety_stl.c 方案	STL集成设计.md	业务代码不直接调用 STL，失败统一进入安全故障
实测诊断耗时	CPU2 主循环、继电器输出、看门狗窗口	安全诊断调度和耗时报告.md	STL 或等效诊断不破坏实时性和看门狗策略

必须避免的表述：不能把 X-CUBE-STL 写成“装上即 SIL3”。它只能提供 MCU 内核、Flash、RAM 等诊断输入，不能替代液位、传感器、AD5421、继电器、参数和整机级验证。

阶段 6：单元测试、集成测试和故障注入

目标：把安全需求转成可重复验证的测试证据。

测试类型	范围	输出物	验收标准
单元测试	参数范围、CRC、状态机、继电器比较、错误码映射、命令白名单	单元测试计划.md、测试报告、覆盖率报告	安全需求和边界条件有测试覆盖
模块集成测试	fault manager、fault recovery、电机控制、relay output、参数存储	集成测试计划.md、集成测试记录	故障路径、恢复路径和停机路径可重复验证
CPU2/CPU3 协议测试	协议版本、状态同步、Modbus 显示	协议契约测试报告	CPU3 不绕过 CPU2 安全状态，协议版本不匹配可识别
故障注入测试	传感器无响应、编码器跳变、FRAM CRC 错、TMC5130 通信失败、继电器异常、AD5421 fault	故障注入测试记录.md	每个故障有预期安全动作、响应时间和通过标准
回归测试	现场测量流程、瓦锡兰/DSM/SI7000 适配、显示菜单	回归测试报告	安全整改不破坏已确认的现场功能

建议第一批故障注入用例：

用例	注入方式	期望结果
FRAM A/B 参数 CRC 失败	修改 CRC 或模拟读取错误	不使用危险参数，进入默认安全策略或锁存参数故障
TMC5130 通信失败	模拟 SPI 读写失败	停止运动，记录具体错误码，禁止继续测量
电机停止失败	让 MotorCtrl_SlowStop() 返回错误	升级故障，安全输出进入故障态
编码器数据跳变	模拟异常位置或 CRC 错	位置无效，禁止依赖该位置继续下行
继电器报警源无效	把报警源设为无效或测量值无效	按配置进入安全报警或无效故障态
手动抑制报警	设置 manual_alarm_inhibit	记录抑制条件，证明该状态不能作为 SIL 安全功能可用状态
Modbus 非法写安全参数	写越界阈值、非法模式、协议版本冲突	拒绝或钳位，记录事件，参数 CRC 和运行态一致

用例	注入方式	期望结果
看门狗健康条件缺失	阻塞主循环或安全监督任务	不再由中断喂狗，系统按设计复位或进入安全态

阶段 7：Proof test、确认测试和运维流程

目标：建立定期验证安全功能的现场规程和记录模板。

工作项	输出物	验收标准
定义 proof test 周期	ProofTest计划.md	每条 SIF 有测试周期、覆盖率假设和失败处理
编写 proof test 步骤	ProofTest规程与记录模板.md	步骤可由现场人员重复执行，包含准备、动作、预期、判据和恢复
建立投运确认清单	SIL投运确认记录.md	包含版本、参数快照、SIL 锁定、输出测试、逻辑单元确认
建立维修和更换后复测流程	维修更换后重新验证流程.md	维修、更换、解锁、改参后必须触发复测或影响评估
建立变更控制流程	安全功能变更控制流程.md	软件、参数、硬件、工具、供应商资料变化都有影响评估

第一批 proof test 建议：

测试项	目的	关键判据
继电器高高/低低报警动作测试	验证安全输出动作	达到阈值后在规定响应时间内进入目标触点状态
继电器故障态测试	验证测量无效时输出策略	输入无效、传感失败、参数错误时输出符合 SRS
4-20 mA 故障电流测试	若采用模拟输出，验证失败电流	故障时输出被逻辑单元识别为安全动作条件
电机异常停机测试	验证运动故障处理	停机、锁存、禁止继续运动、错误码可追溯
参数锁定和解锁测试	验证 SIL 锁定	锁定后不能直接修改安全参数，解锁后触发复测或确认
看门狗健康监督测试	验证主循环和诊断监督	任务失效不能继续喂狗

阶段 8：认证证据包和评审闭环

目标：把所有资料、代码、测试和问题闭环整理成认证机构可审查的证据包。

证据类别	建议文件或记录	当前状态
认证范围	认证策略与范围说明.md、系统边界和配置基线.md	待补
安全需求	SIF清单与安全状态定义.md、软件安全需求规格.md	待补
追踪矩阵	软件需求追踪矩阵.xlsx 或 .md	待补
架构设计	软件架构设计.md、双版本架构方案	已有方案，需转成正式设计
详细设计	电机、测量、参数、故障、继电器、AD5421、STL 详细设计	待补
模块分级	CPU2安全相关模块清单.md	已有，需随版本复审
编码标准	CPU2编码规范.md、偏离模板、偏离台账	部分已有，台账待补
静态分析	工具配置、报告、未关闭告警说明	待补
测试验证	单元、集成、故障注入、proof test、覆盖率报告	待补

证据类别	建议文件或记录	当前状态
工具确认	编译器、CMake、静态分析、单元测试工具确认记录	待补
第三方软件	HAL、CMSIS、X-CUBE-STL、驱动库清单和适用性说明	待补
FMEA/FMEDA	项目级 FMEA/FMEDA、诊断覆盖说明、PFDavg/PFH 输入	待补
安全手册	CUBE 产品安全手册或项目安全使用说明	待补
生命周期	评审记录、问题整改闭环、发布记录、维修复测、变更控制	待补

5. 外部资料和采购/NDA 计划

资料	当前状态	下一步
IEC 61508-1 到 IEC 61508-7 正式标准	当前只有公开概览和 HSG238	公司采购正式标准，尤其是 IEC 61508-3
MISRA C:2012 主规则	当前有 MISRA Compliance 和 Amendment 4	采购主规则或确定公司批准的 MISRA 版本
静态分析工具规则集和资质包	待选型	选择工具，申请 MISRA/CERT 规则映射和 qualification kit
单元测试/覆盖率工具资质资料	待选型	选择工具，确认是否需要 qualification kit 或补充验证
ST STM32F4 Safety Manual、FMEA/FMEDA、X-CUBE-STL 资料	已归档部分公开和用户提供的资料	对照 ST 官网和账号/NDA 状态复核版本
认证机构流程资料	已有索引	与 TÜV/exida/DNV 等确认评估范围、资料格式和预审流程
传感器、继电器、AD5421、下游逻辑单元安全资料	当前未形成完整清单	向供应商索取失效率、诊断、证书、安全手册或使用限制

6. 建议里程碑

里程碑	目标	完成判据
M0 认证策略冻结	认证类型、目标 SIL、SIF 候选、硬件/软件边界明确	阶段 0 输出物评审通过
M1 SRS 冻结	首批 SIF 和软件安全需求完成	SRS 和追踪矩阵初版评审通过
M2 安全架构冻结	安全监督层、输出策略、参数锁定、构建隔离明确	架构设计和安全发布构建方案评审通过
M3 P0 程序整改完成	看门狗、构建、调试隔离、故障停机、参数写入等 P0 项关闭	CPU2 构建通过，P0 整改有测试或评审证据
M4 静态分析闭环	S0/S1 模块完成正式静态分析和偏离审批	未关闭告警有批准偏离和风险说明
M5 验证闭环	单元、集成、故障注入、proof test 完成首轮	测试报告和覆盖率达到计划要求
M6 认证预审包完成	证据包可提交认证机构预审	资料索引、版本、测试、问题闭环完整

7. 最近两周建议执行顺序

1. 开会确认目标：CUBE 是先做 SIL2 产品能力准备，还是先做项目 SIF 级评估；如果仍坚持 SIL3，同步启动冗余架构专项。
2. 新建 [SIF清单与安全状态定义.md](#)，先只写 3 到 5 条真实要认证或评估的安全功能。
3. 新建 [软件安全需求规格.md](#) 和追踪矩阵初版，把每条 SIF 拆到 CPU2 软件需求。

4. 把 CPU2安全版与现场版双版本架构方案.html 转成正式 软件架构设计.md，明确 CPU2/CPU3、Modbus、继电器、4-20 mA 和调试入口边界。
5. 处理 P0-01：建立安全发布构建显式源码清单，排除 Application/Src/test.c。
6. 处理 P0-02：设计 safety_supervisor，把中断喂狗改成健康监督喂狗。
7. 处理 P0-04、P0-05：固化启动安全态和停机失败升级策略。
8. 建立 安全相关参数清单.md，先覆盖继电器报警、上电默认命令、自动恢复、故障停测、协议版本、液位/水位/罐底阈值。
9. 选择静态分析工具，至少先按 MISRA_C2012预筛选整改重点.html 建立首批问题台账。
10. 和认证机构或顾问做一次预沟通，确认交付物目录、SIL 目标、是否接受当前 MCU/输出架构、是否需要第三方工具资质包。

8. 当前最大风险

风险	影响	建议处理
未定义具体 SIF 就开始整改代码	认证证据无法追溯，整改方向可能返工	阶段 1 优先，先冻结 SIF 和 SRS
单通道架构直接宣称 SIL3	认证机构很可能不接受	若目标 SIL3，必须做冗余和 HFT/CCF 专项
安全输出边界不清	Modbus/显示/日志可能被误当安全动作	明确继电器、故障电流或专用停机输出为安全相关输出
自动 GLOB 构建和 test.c 混入	安全发布基线不可追溯	P0 立即改安全版显式源码清单
中断喂狗和 ISR 打印	主循环失效可能被掩盖，实时性不可证明	P0 改健康监督喂狗，ISR 延迟处理
大量直接打印、阻塞等待和浮点安全判断	MISRA/实时性/可验证性风险高	按 S0/S1 优先级分批整改和偏离
参数没有 SIL 锁定和变更控制	现场改参后安全功能不再满足假设	建立安全参数清单、锁定、解锁、复测和记录
缺少供应商安全资料	PFDavg/PFH、FMEDA 和 proof test 周期无法闭环	尽早索取传感器、继电器、AD5421、下游逻辑单元资料

9. 版本和文档维护要求

- 本计划和配套 SIL 资料属于认证准备文档，单独修改不触发 CPU2/CPU3 固件版本升级。
- 后续若修改源码、构建脚本、安全发布配置、协议语义、参数范围、显示行为或输出策略，必须按项目版本规则评估 CPU2/CPU3 固件版本和 DEVICE_PROTOCOL_VERSION。
- 新增 Markdown 使用 UTF-8。修改 CPU2/CPU3 既有源码前先确认编码，避免中文乱码。
- 安全相关源码改动提交前应运行对应构建和 tools/check_version_bumped.py，并同步更新 CHANGELOG.md 和版本改动与测试方案。

10. 本次程序依据摘录

以下条目用于说明本计划已经结合当前程序状态。行号为 2026-06-06 当前工作区快照，后续源码变更后应重新复核。

证据点	当前源码位置	对计划的影响
CPU2 构建使用自动收集源码	LTD_MAIN_CPU2/CMakeLists.txt:22、:26、:30	支持 P0-01：安全

证据点	当前源码位置	对计划的影响
		发布构建需要显式源码清单，避免调试源码混入
CPU3 构建 使用自动收集源码	LTD_DISPLAY_CPU3/CMakeLists.txt:22、:26、:30	支持CPU3/显示/通信边界也需要发布基线和配置追踪
定时中断中 刷新看门狗	LTD_MAIN_CPU2/Core/Src/stm32f4xx_it.c:325	支持P0-02:看门狗应改为健康监督喂狗
中断接收路径存在打印	LTD_MAIN_CPU2/Core/Src/stm32f4xx_it.c:354、:357	支持P0-03:ISR中禁止直接打印和重操作
主流程初始化继电器、电机和上电默认命令	LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/app_main.c:105、:110、:118、:122、:125	支持P0-04:启动安全态和自检

证据点	当前源码位置	对计划的影响
		完成前禁止危险动作需要固化
主循环调度 自动恢复	LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/app_main.c:169、:179、:186	支持P0-09：自动恢复要按SIF边界确认是否允许
故障入口调用电机慢停	LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/fault_manager.c:116、:128、:163	支持P0-05：停机失败需要升级处理并形成测试证据
自动恢复有命令白名单和重试限制	LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/fault_recovery.c:61、:79、:171、:207	支持自动恢复需求、设计和故障注入用例
参数发布CPU2/CPU3协议版本	LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.h:30、:547， system_parameter.c:97、:104、:530	支持安全通信边界和协议版本追

证据点	当前源码位置	对计划的影响
		踪要求
继电器输出有初始化、状态写入和运行态更新	LTD_MAIN_CPU2/Services/Relay/relay_output.c:163、:447、:455、:485、:504	支持继电器作为候选安全输出时需要定义故障态和 proof test
参数存储包含 CRC、默认值、继电器报警和 4-20 mA 参数	LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.c:97、:256、:530、:632、:649	支持安全参数清单、写保护、锁定和变更复测要求